

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells**  
Cat No. : **J64576**

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 4 (H302)  
Kategori 2 (H315)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ciddi göz hasarı/tahrişi | Kategori 1 (H318) |
| <b>Çevresel zararlar</b> |                   |
| Kronik sucul toksisite   | Kategori 2 (H411) |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

- H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

## Önlem İfadeleri

- P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağız çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P280 - Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen                                                 | CAS No     | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                        |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit                                       | 67-68-5    | EEC No. 200-664-3 | 84.6            | -                                                                         |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                      | 5144-89-8  |                   | 9.91            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride                 | 30827-99-7 |                   | 4.79            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                 |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine | 58970-76-6 | EEC No. 261-529-2 | 0.35            | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)                                  |

ALFAAJ64576

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

|                                                                                                        |             |                   |      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |             |                   |      | Eye Irrit. 2 (H319)                                               |
| Pepstatin                                                                                              | 26305-03-3  | EEC No. 247-600-0 | 0.14 | -                                                                 |
| E-64                                                                                                   | 66701-25-5  |                   | 0.11 | -                                                                 |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 |                   | 0.1  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağızınızı temizleyin ve sonra bolca su için.                                                                                                                       |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Göz yanmasına neden olur. Ciddi göz hasarına neden olur.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

Nitrojen oksitler (NOx), Kükürt oksitler, Hidrojen klorür, Hidrojen florür.

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Frijiderde yükleyiniz.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

| Bileşen           | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                              | Portekiz | Hollanda | Finlandiya                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| Dimetil sülfoksit |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |          |          | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

| Bileşen           | Avusturya                                                                     | Danimarka                                                                                                                         | İsviçre                                                                                                                                          | Polonya | Norveç |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Dimetil sülfoksit | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |        |

| Bileşen           | Estonya                                                                                                                                               | Gibraltar | Yunanistan | Macaristan | İzlanda |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| Dimetil sülfoksit | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           |            |            |         |

| Bileşen           | Letonya | Litvanya                                                                                                   | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Dimetil sülfoksit |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

| Bileşen           | Rusya                     | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya                                                                                                                              | İsveç                                                                                                                                                                    | Türkiye |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimetil sülfoksit | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 150 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                             | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( 84.6 ) |                            |                               |                                | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day         |

| Component                             | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( 84.6 ) |                             |                                | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>        |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                             | Tatlısu       | Tatlı su sediment               | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( 84.6 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw |             | PNEC = 11mg/L                              | PNEC = 3.02mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri           | Hava |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( 84.6 ) | PNEC = 1.7mg/L |                     |                     | PNEC = 0.7g/kg<br>food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solunum Koruması</b>                          | İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.<br>Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> EN 143 uyumlu parçacık filtresi                                                          |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Partikül filtresi: EN149: 2001<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin veremeyiniz.                                                                                                                                                                                                         |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                    |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı               |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Berrak             |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz        | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Karışmaz           |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                    |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>   |                                   |
| Dimetil sülfoksit                       | -1.35              |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz        | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı) |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

ALFAAJ64576

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

Normal şartlarda kararlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Kükürt oksitler. Hidrojen klorür. Hidrojen florür.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Kategori 4

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen           | LD50 Oral                  | LD50 Dermal                | LC50 Inhalasyon              |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Pepstatin         | LD50 > 2 g/kg ( Rat )      | -                          | -                            |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut veri yok

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri, Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

#### Ekotoksikite etkileri

Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen           | Tatlı Su Balığı                         | Su Piresi          | Tatlı Su Yosunu             |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Bileşen           | Mikrotoks                                                                                                                                 | M-Faktör |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimetil sülfoksit | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Kalıcılık yapması olası değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen           | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | -1.35     | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

#### Kalıcı Organik Kirletic

#### Ozon tabakasını yokedici

#### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN2922

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı sıvı, toksik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate)

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**Alt Zararlılık Sınıfı**

6.1

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### ADR

**14.1. UN numarası**

UN2922

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı sıvı, toksik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate)

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**Alt Zararlılık Sınıfı**

6.1

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### IATA

**14.1. UN numarası**

UN2922

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı sıvı, toksik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate)

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**Alt Zararlılık Sınıfı**

6.1

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

**14.5. Çevresel zararlar**

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                                                                           | CAS No      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit                                                                                 | 67-68-5     | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367 | X    | X                                                        |
| Phenanthroline (1,10),<br>monohydrate                                                             | 5144-89-8   | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X                                                        |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride                                                           | 30827-99-7  | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                        |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                             | 58970-76-6  | 261-529-2 | -      | -   | -     | X    | -        | -    | X                                                        |
| Pepstatin                                                                                         | 26305-03-3  | 247-600-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24658 | -    | -                                                        |
| E-64                                                                                              | 66701-25-5  | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -                                                        |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                        |

| Bileşen                                                                                           | CAS No      | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetil sülfoksit                                                                                 | 67-68-5     | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Phenanthroline (1,10),<br>monohydrate                                                             | 5144-89-8   | -    | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride                                                           | 30827-99-7  | -    | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                             | 58970-76-6  | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Pepstatin                                                                                         | 26305-03-3  | -    | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |
| E-64                                                                                              | 66701-25-5  | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                                               | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit                                     | 67-68-5    | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                    | 5144-89-8  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride               | 30827-99-7 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine | 58970-76-6 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

|                                                                                                        |             |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|
| enylbutyryl]-L-leucine                                                                                 |             |   |   |   |
| Pepstatin                                                                                              | 26305-03-3  | - | - | - |
| E-64                                                                                                   | 66701-25-5  | - | - | - |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | - | - | - |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                                                                                | CAS No      | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit                                                                                      | 67-68-5     | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                                                                     | 5144-89-8   | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride                                                               | 30827-99-7  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine                                                | 58970-76-6  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Pepstatin                                                                                              | 26305-03-3  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| E-64                                                                                                   | 66701-25-5  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**

Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dimetil sülfoksit | WGK1                            |                          |

| Bileşen           | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

ALFAAJ64576

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki  
H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Korumaya Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008 [CLP]:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fiziksel zararlılıklar | Test verilerine dayanarak |
| Sağlığa Zararlılığı    | Hesaplama yöntemi         |
| Çevresel zararlar      | Hesaplama yöntemi         |

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları. Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan  
Revizyon Tarihi

Health, Safety and Environmental Department  
20-Mar-2024

ALFAAJ64576

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Revizyon Tarihi 20-Mar-2024

Revizyon Özeti

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu